NikPak

User Manual and Technical Guide

Version	1.13.2
Language	Русский (ru)
Date	2026-11-14

Contents

Часть I · Руководство пользователя 3
1. Что такое NikPak 4
2. Установка и первый архив 5
3. Уровни сжатия и скорость 7
4. Пароли и шифрование 8
5. Разделённые тома и самораспаковывающиеся архивы 9
6. Обложки, правовые заявления и пакеты 10
7. unNik — бесплатный обозреватель 11
8. Скины, языки и регистрация 12

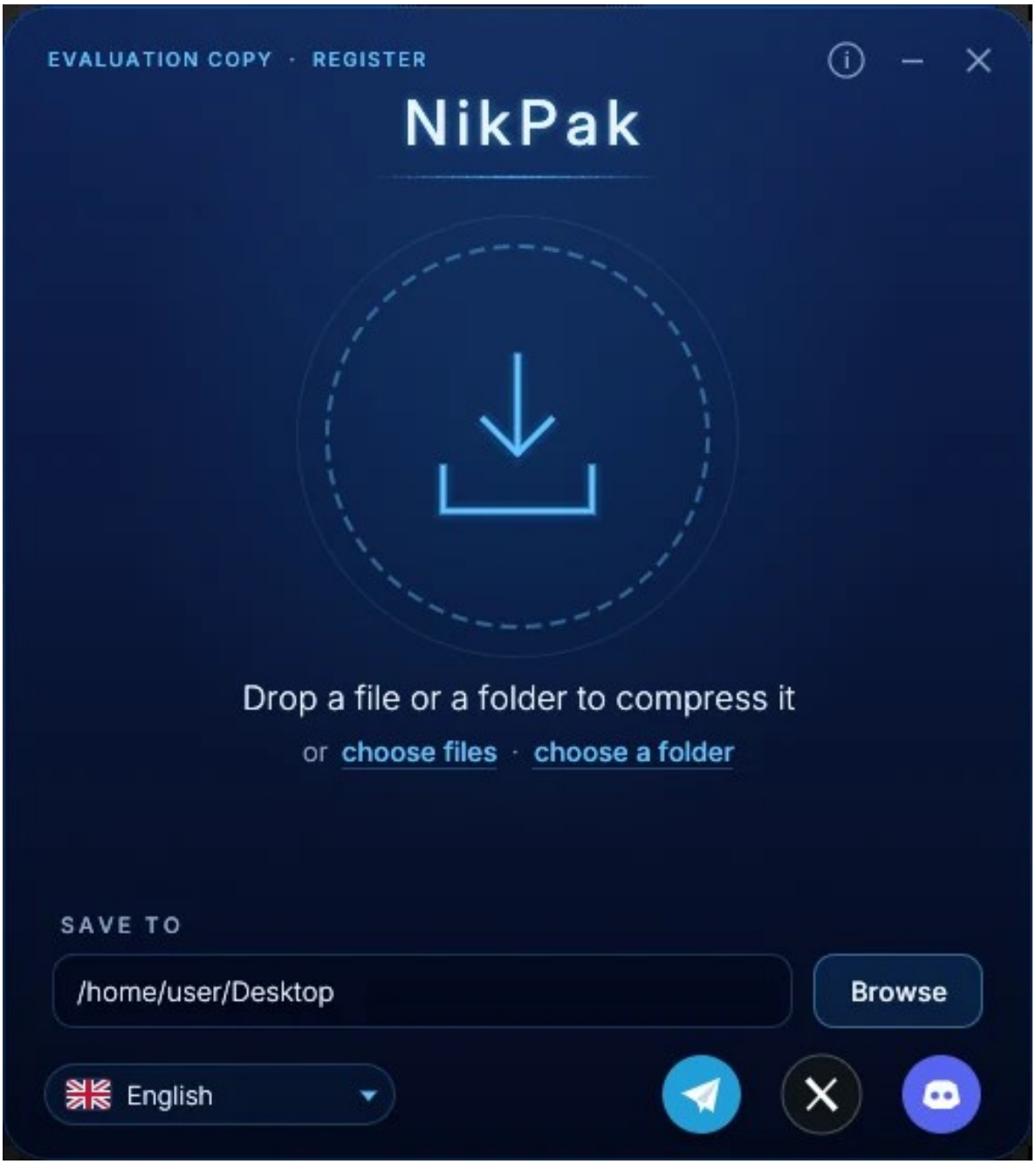
Часть II · Техническое руководство 14
1. Архитектура 15
2. Формат .nik 15
3. Движок сжатия 16
4. Шифрование и почему оно устойчиво к квантовым вычислениям 16
5. Тесты, защищённость и сборка 17
6. Эта книга 18

Часть I · Руководство пользователя

Всё, что делает NikEdit, окно за окном.

1. Что такое NikPak

NikPak — быстрый архиватор с шифрованием для формата **.nik**, а **unNik** — бесплатный обозреватель архивов, который открывает такие архивы на любой машине. Вместе они заменяют обычный zip там, где он слабее всего: в размере и в доверии.



Окно NikPak в ожидании перетаскивания.

Он сжимает с помощью **Zstandard**, **LZMA2** и **PPMd**, побитово точно пересжимает **Deflate** внутри файлов Office и PDF, шифрует с помощью **Argon2id + XChaCha20-Poly1305** и заключает всё это в окно, которое можно оформить скином. Файлы сжимаются на всех ядрах, архив можно разделить на тома или превратить в самораспаковывающийся `.exe`, а также приложить обложку и правовое заявление, которые нужно принять перед распаковкой.

Две программы

- **nikpak** — архиватор: окно, на которое перетаскивают файлы, и командная строка с синтаксисом в стиле RAR (`nikpak a -p secret.nik Photos\`). Условно-бесплатная программа: бесплатна для частных лиц, лицензируется на рабочее место для компаний.
- **unNik** — бесплатный обозреватель архивов: открывает архивы `.nik` в окне, просматривает папки, ищет, показывает текст и извлекает файлы. Бесплатен для всех, навсегда, без регистрации.

Обе программы написаны на Rust и работают в Windows, macOS и Linux. Формат `.nik` открыт и описан в части II, поэтому архив, созданный сегодня, сможет прочитать программа, написанная завтра.

Что вы получаете

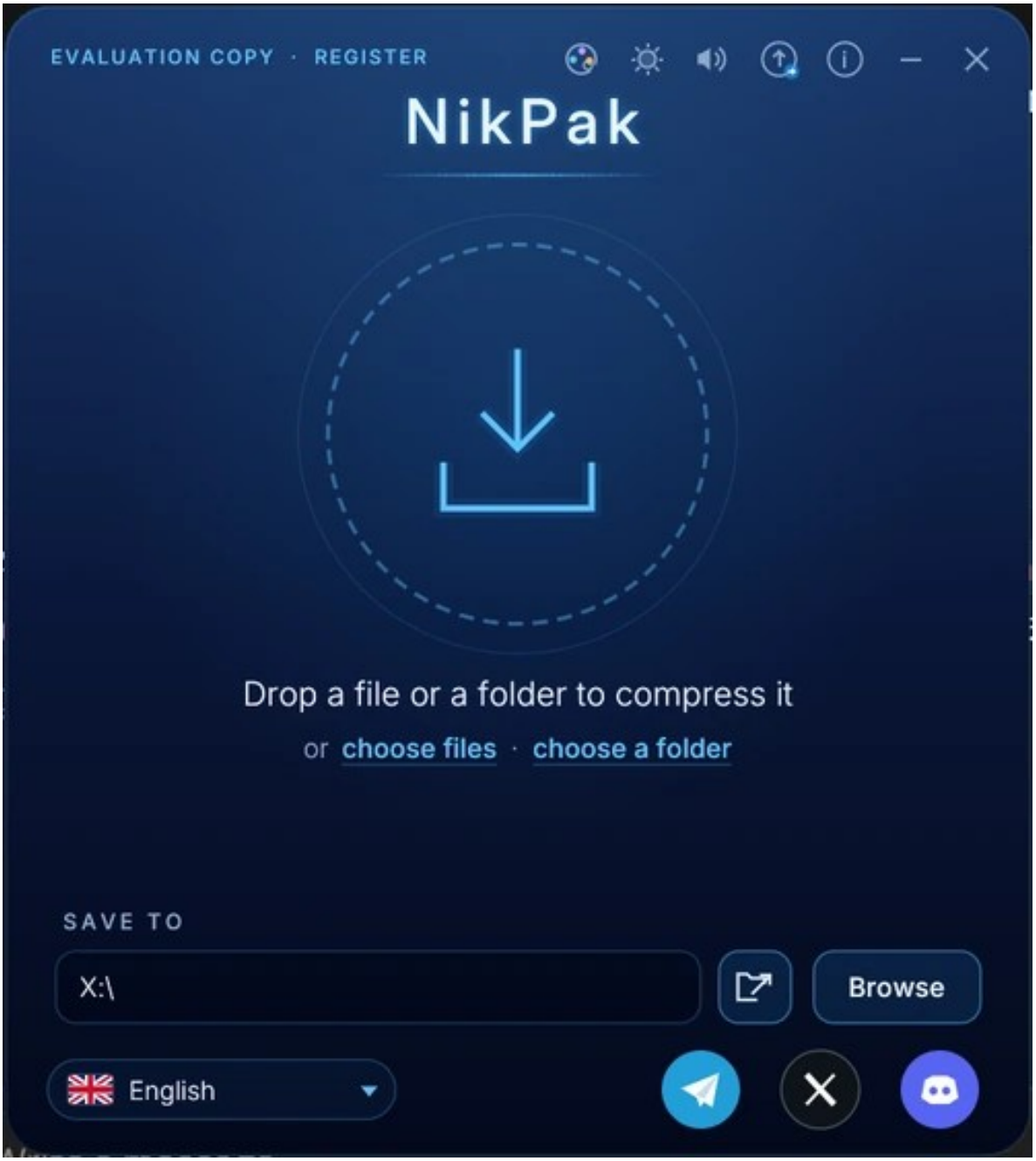
- **Меньше архивы.** На максимальном уровне двоичные данные проходят через LZMA2, а текст — через PPMd, выбор делается для каждого блока отдельно: на 38,8 % меньше RAR 7 на фотографиях и на 12–15 % на аудио.
- **Настоящее шифрование.** Вывод ключа Argon2id и XChaCha20-Poly1305; имена файлов тоже шифруются, а неверный пароль или изменённый архив обнаруживаются, а не распаковываются молча наполовину.
- **Многоядерность.** `-m5` делит архив на сбалансированные блоки и сжимает каждый в своём потоке; `-mt<N>` — регулятор.
- **Медиафильтры без потерь.** WAV, AIFF, MOD и BMP пробно сжимаются специализированными фильтрами, и сохраняется наименьший результат.
- **Пакеты.** Упакуйте файлы в зашифрованный `.nik`-пакет для продажи — с названием, описанием, квадратной обложкой и лицензией, которую нужно принять.

2. Установка и первый архив

Запустите установщик или воспользуйтесь переносным исполняемым файлом. Установщик добавляет `nikpak` и `unNik` в меню приложений и в командную строку. В macOS и Linux скопируйте оба исполняемых файла в `/usr/local/bin`.

Из окна

Запустите NikPak и **перетащите файлы или папки на окно**. Окно приёма спросит, куда записать архив и с какими настройками; затем архив собирается в окне, с индикатором хода для каждого файла и общим. Перетаскивание архива делает обратное — открывает окно извлечения.



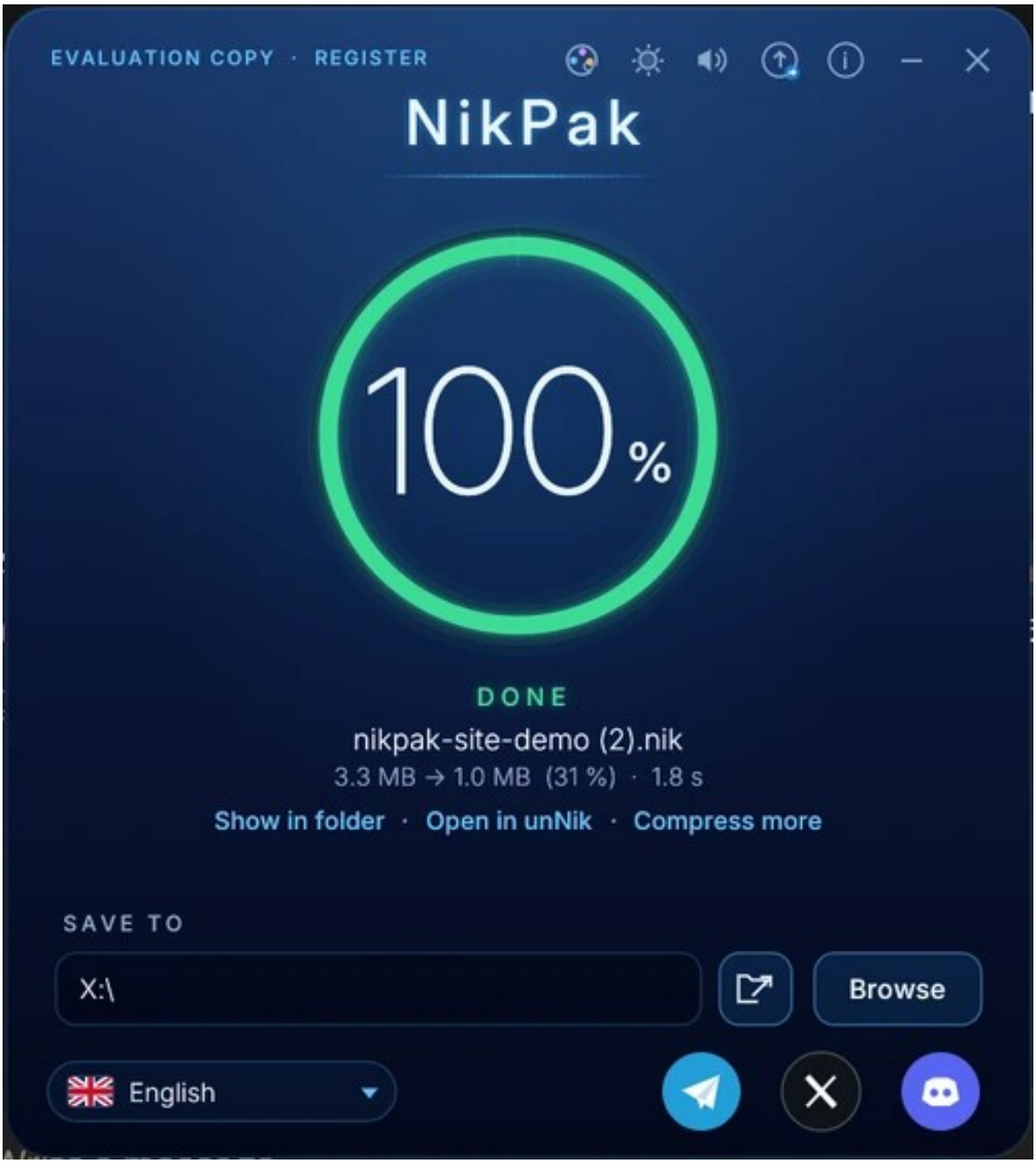
Окно приёма: что упаковать, куда записать и какой уровень.

Из командной строки

```
nikpak a backup.nik C:\Docs\*.txt Photos\        # create an archive
nikpak a -m5 -mt8 big.nik Projects\              # maximum compression, 8 threads
nikpak a -p secret.nik Taxes2026\                # encrypted, asks for the password
nikpak x backup.nik C:\Restore\                 # extract with paths
nikpak l backup.nik                              # list
nikpak t secret.nik                              # test (asks for the password)
```

`nikpak -help` выводит полный справочник, включая параметры, которые в этой главе не используются. Для серверов доступна сборка только с командной строкой (без окна).

3. Уровни сжатия и скорость



Окно сжатия: уровень, потоки и оценка.

Шесть уровней, от **Без сжатия** до **Максимального**. По умолчанию выбран максимальный, потому что архив обычно записывается один раз, а читается много; но уровень — это выбор, а не закон, и оценка в окне подскажет цену ещё до начала работы.

Уровни

Уровень	Что делает	Когда использовать
Без сжатия	Без сжатия, только контейнер и шифрование	Уже сжатые медиафайлы, которые нужны одним файлом
Самый быстрый	Многопоточный Zstandard	Огромные папки, интерактивная

Уровень	Что делает	Когда использовать
`/` Быстрый		работа
`Средний`	Zstandard с увеличенным окном	Повседневный выбор
`Высокий`	LZMA2 с PPMd для текста	Документы, исходный код, журналы
`Максимальный`	LZMA2 / PPMd для каждого блока, медиафильтры, пересжатие Deflate	Архивы, которые вы будете хранить и отправлять

Потоки задаются параметром `-mt<N>` или значением *Автоматически* в окне. `-m5` уже делит архив на сбалансированные блоки и сжимает каждый в своём потоке; работа с отдельными файлами — пробное сжатие медиа, пересжатие Deflate — идёт конвейером на любом уровне.

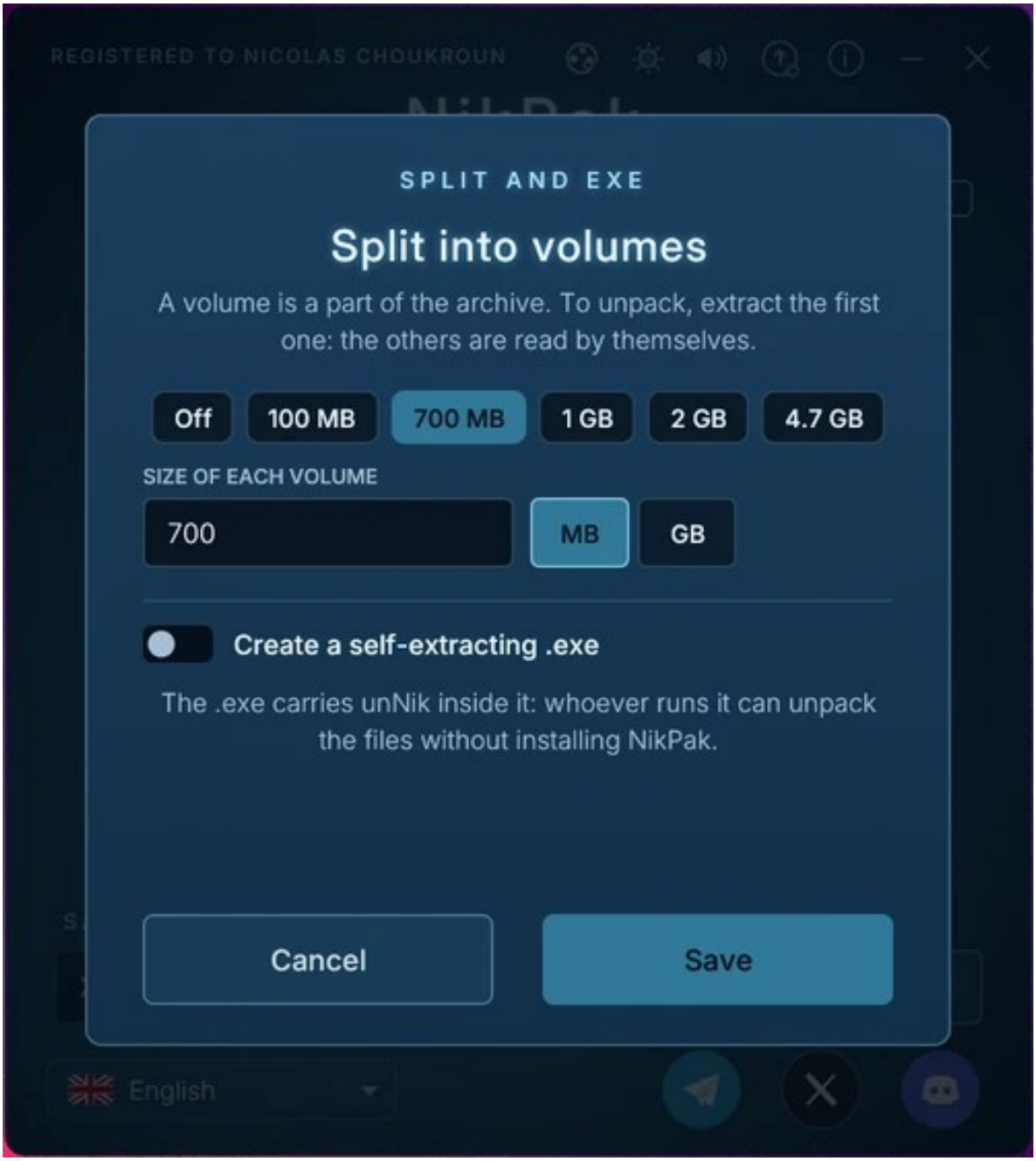
> Документы Office (`docx`, `xlsx`, `pptx` …), PDF и файлы `.gz` уже сжаты внутри методом Deflate. NikPak декодирует эти внутренние потоки, намного лучше сжимает открытое содержимое и при извлечении восстанавливает исходные потоки **бит в бит** — архив меньше, а полученный файл в точности тот, что был вложен.

4. Пароли и шифрование

Пароль делает архив зашифрованным от начала до конца: **Argon2id** выводит ключ, **XChaCha20-Poly1305** шифрует содержимое, а **имена файлов тоже шифруются**. Неверный пароль и изменённый архив одинаково обнаруживаются — архив, не прошедший проверку, помечается как повреждённый, а не распаковывается в мусор.

- `-p` запрашивает пароль дважды при создании и один раз при чтении; он никогда не отображается на экране.
- Пароли никогда не сохраняются в архиве, и NikPak не хранит их между запусками.
- Тот же пароль защищает разделённые тома и самораспаковывающийся `.exe`.
- Восстановления нет: потерянный пароль означает потерянный архив — в этом и смысл шифрования.

5. Разделённые тома и самораспаковывающиеся архивы



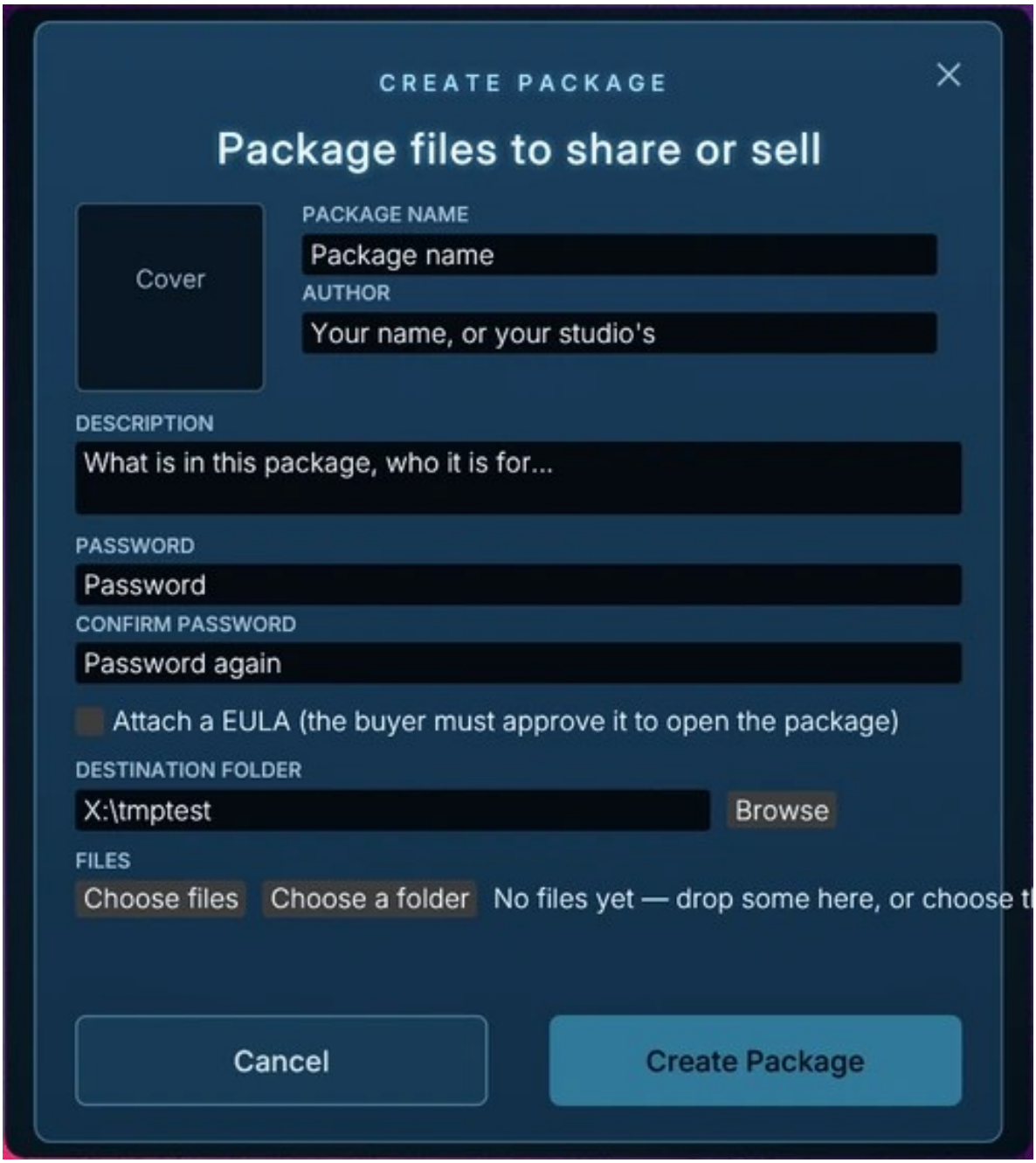
Окно разделения: размеры томов и параметр самораспаковки.

`-v` делит архив на тома заданного размера — `nikpak a -v700m video.nik Movies\` создаёт `video.nik`, `video.n01`, `video.n02` … Для извлечения откройте **первый** том, остальные прочитаются автоматически; вручную их открывать не нужно.

`-sfx` создаёт **самораспаковывающийся `.exe`**: unNik с добавленным в конец архивом, поэтому получатель распаковывает его без установки чего-либо. Это формат для отправки тому, у кого нет NikPak; он может нести пароль и правовое заявление, как и любой другой архив.

6. Обложки, правовые заявления и пакеты

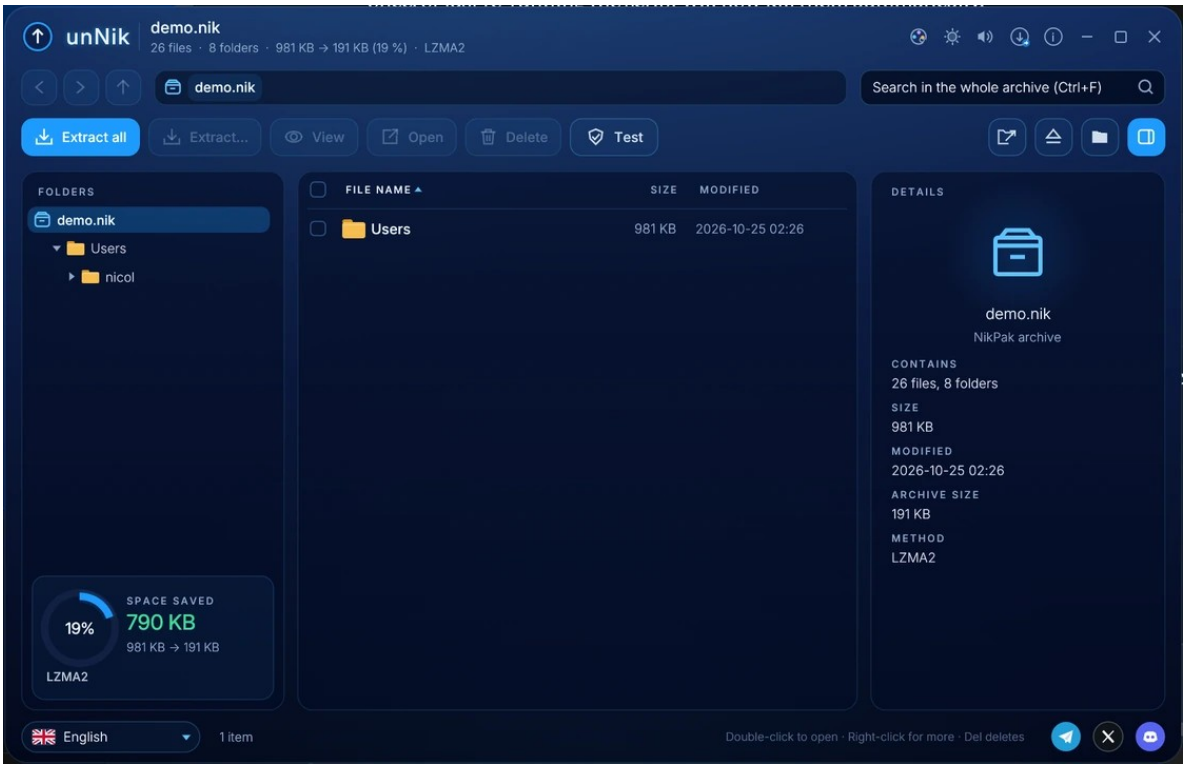
`-cover art.png` прикрепляет картинку — квадратную, хранимую в размере 1024 × 1024, — а `-legal terms.txt` прикрепляет заявление. unNik показывает и то и другое до того, как что-либо извлечено, и ничего не читается, пока читатель не примет условия. Файлы `cover.jpg` или `terms.txt` рядом с упаковываемыми элементами подхватываются автоматически.



Окно создания пакета: название, описание, обложка и лицензия.

Пакеты развивают ту же идею дальше: архив `.nik` с названием, описанием, квадратной обложкой и лицензией, которую получатель принимает — аналог саундбанка от NikPak, созданный для продажи или публикации. *Создать пакет* и *Открыть пакет* находятся в меню файлового менеджера.

7. unNik — бесплатный обозреватель

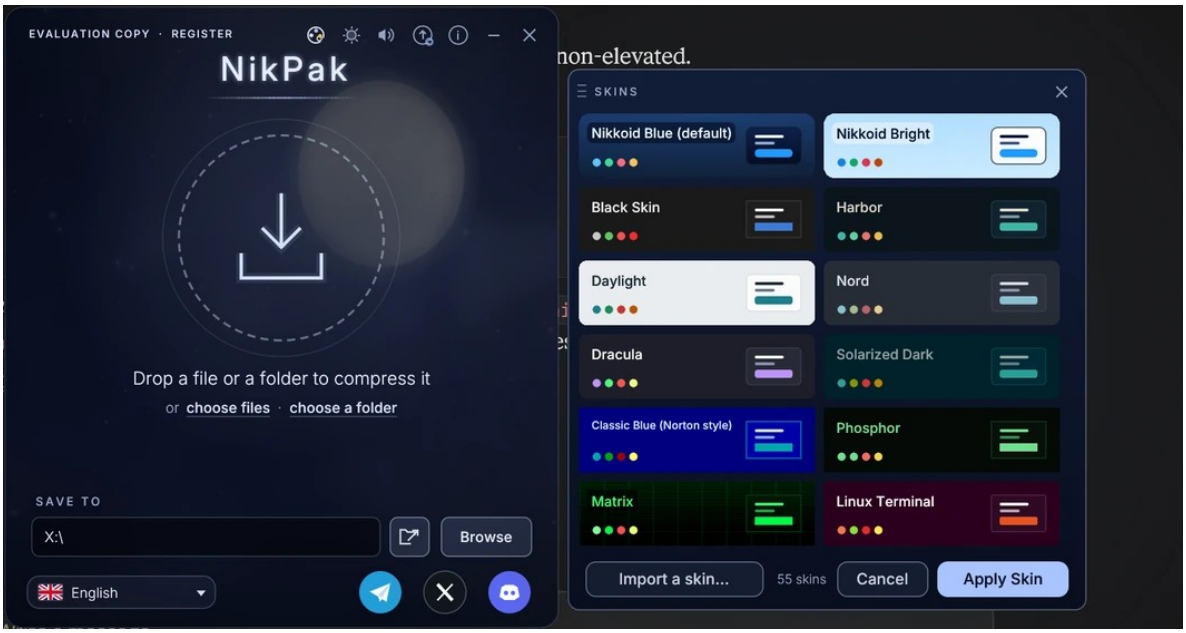


unNik просматривает архив: папки слева, файлы в центре, предпросмотр справа.

unNik бесплатен для всех, навсегда, без регистрации — именно поэтому архив `.nik` безопасно отправлять: получателю не нужно ничего, кроме него. Он открывает архив в окне, просматривает папки, ищет по имени, показывает текст, изображения и обложку и извлекает файлы.

- **Просмотр перед извлечением** — на диск ничего не записывается, пока вы об этом не попросите.
- **Поиск** по именам файлов архива и сортировка по имени, размеру, дате или типу.
- **Просмотр** текста и изображений внутри архива без их распаковки.
- **Извлечение** всего архива, папки или выделенного в выбранную вами папку.
- **Запрос пароля** только для архивов, где он есть; остальные открываются молча.

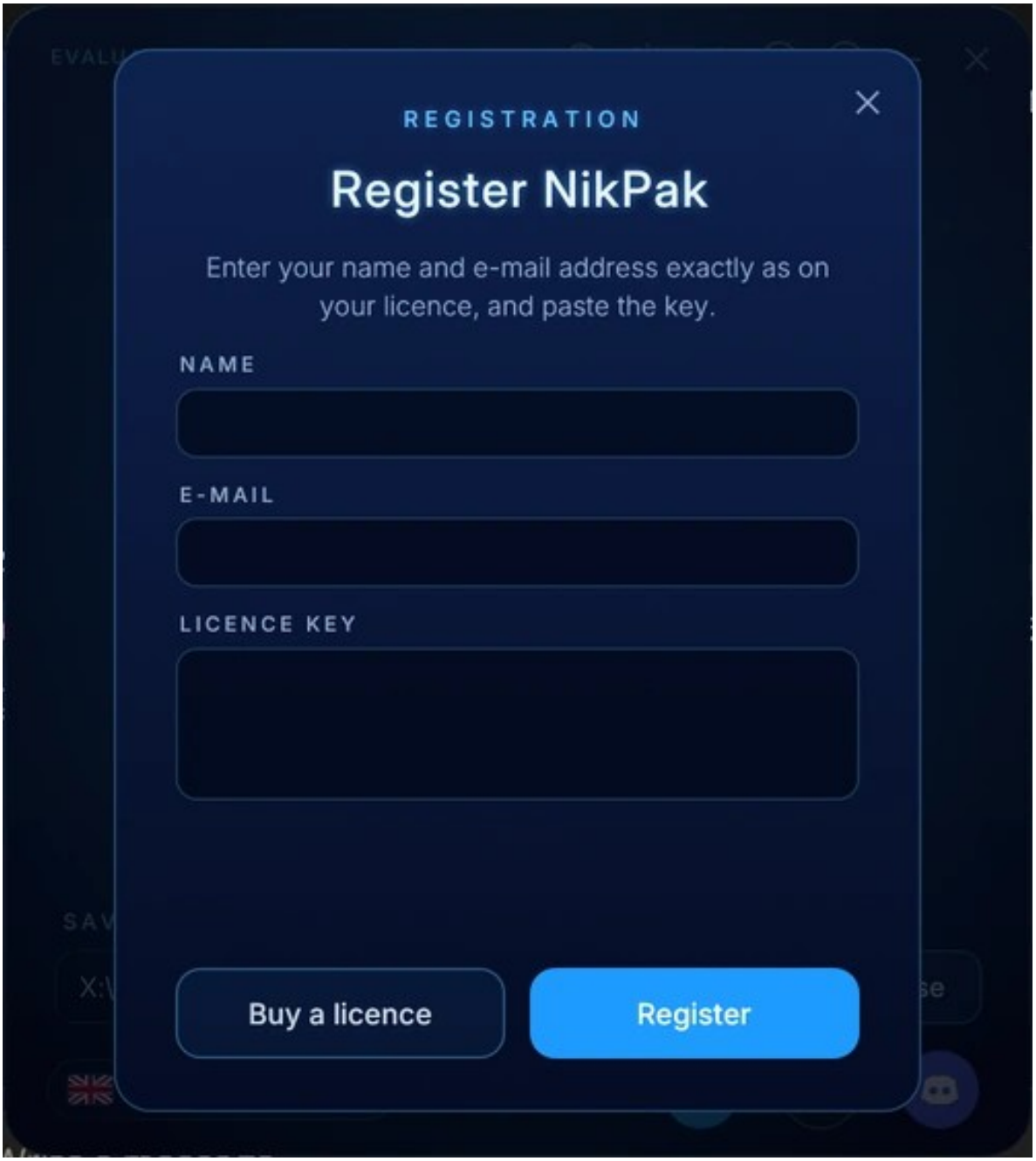
8. Скины, языки и регистрация



Окно скинов рядом с окном программы: 89 скинов с живым предпросмотром.

89 скинов, от Amiga до ZX Spectrum, с живым предпросмотром рядом с окном. Десять языков интерфейса — English, 中文, हिन्दी, Español, العربية, Français, □□□□□, Português, Русский и Bahasa Indonesia — выбираются кнопкой с флагом.

nikpak — условно-бесплатная программа: бесплатна для частных лиц, лицензируется на рабочее место для компаний. *Справка* ▸ *Регистрация* принимает имя, адрес электронной почты и ключ точно как в лицензии и проверяет их **офлайн**. unNik вообще не требует лицензии.



Окно регистрации.

Полезные клавиши

Клавиша	Действие
`F1 · F10`	Справка · скины
`Ctrl+O · Ctrl+N`	Открыть архив · новый архив
`Ctrl+E`	Извлечь
`Ctrl+T`	Проверить архив
`F5`	Обновить
`Ctrl+Shift+L`	Язык интерфейса

Часть II · Техническое руководство

Как он устроен, что хранит и как его собрать заново.

1. Архитектура

NikPak — это рабочее пространство Rust из двух исполняемых файлов поверх одной библиотеки: `nikpak` (архиватор, окно и командная строка) и `unNik` (обозреватель). Библиотека отвечает за формат, кодеки и шифрование, поэтому две программы не могут расходиться в понимании того, что означает архив.

Составляющие

Часть	Что делает
`Контейнер`	Заголовок, индекс блоков, компрессор для каждого блока, зашифрованная таблица имён
`Компрессоры`	Zstandard (быстрые уровни), LZMA2 и PPMd (максимальные), для каждого блока
`Модуль пересжатия Deflate`	Декодирует внутренние потоки файлов Office, PDF и gzip, пересжимает открытое содержимое, восстанавливает их бит в бит
`Медиафильтры`	Пробное сжатие WAV, AIFF, MOD и BMP, сохраняется наименьший результат
`Аудиокодек NAC`	Путь сжатия аудио без потерь для медиафильтров
`Шифрование`	Вывод ключа Argon2id, XChaCha20-Poly1305, аутентифицированные заголовки
`unNik`	Та же библиотека, только для чтения, с интерфейсом обозревателя

Графический интерфейс построен на egui — поэтому окно представляет собой один исполняемый файл, для которого не нужно устанавливать среду выполнения: архиватор и обозреватель поставляются как отдельные файлы, а самораспаковывающийся `.exe` — это unNik с добавленным в конец архивом.

2. Формат .nik

Архив состоит из **заголовка**, **индекса блоков**, самих **блоков** и **зашифрованной таблицы имён**. Заголовок содержит версию формата, флаги, параметры Argon2id и соль; индекс перечисляет каждый блок с его компрессором, смещением, а также сжатым и несжатым размерами.

- **Блоки независимы.** Именно это делает возможным многопоточное сжатие и позволяет повреждённому блоку стоить одного файла, а не всего архива.
- **Имена хранятся в отдельной таблице**, зашифрованной вместе с содержимым, поэтому архив не выдаёт ни содержимое, ни структуру того, что в нём лежит.
- **Аутентификация.** Заголовок и индекс покрываются одним и тем же ключом, поэтому изменённый индекс обнаруживается до того, как что-либо записано.
- **Версионность.** Более новый формат отклоняется с сообщением, а не читается частично.
- **Тома** — это тот же поток, разрезанный по границам блоков, поэтому открыть можно любой том, а остальные находятся по имени.

3. Движок сжатия

Движок выбирает компрессор **для каждого блока**, а не для всего архива, потому что данные в одной папке редко бывают однородными: фотография и исходный файл в одном архиве не должны принудительно проходить один и тот же путь. На максимальном уровне двоичные данные направляются в LZMA2, а текст — в PPMd, и выбор записывается в индекс блоков, так что при извлечении не нужно ничего угадывать.

Пересжатие Deflate — вторая половина выигрыша в размере. Документы Office, PDF и файлы `.gz` представляют собой потоки Deflate внутри контейнера; NikPak декодирует внутренний поток, сжимает открытое содержимое более сильным алгоритмом, а при извлечении восстанавливает внутренний поток Deflate **байт в байт**, включая границы его блоков — поэтому извлечённый файл идентичен вложенному, а архив намного меньше того, который хранил бы его как есть.

Медиафильтры работают пробным путём: WAV, AIFF, MOD и BMP сжимаются обычным путём и специально построенным фильтром (адаптивное предсказание, перестановка байтовых плоскостей, предсказатель пикселей), и сохраняется **наименьший** результат. Фильтр стоит второго прохода и даёт 12–15 % на аудио и до 38,8 % против RAR 7 на фотографиях.

4. Шифрование и почему оно устойчиво к квантовым вычислениям

Пароль проходит через **Argon2id** — функцию, требовательную к памяти, поэтому GPU или ASIC дают мало преимущества, — а полученный ключ шифрует с помощью **XChaCha20-Poly1305**, аутентифицированного потокового шифра с 192-битным одноразовым номером (nonce), которого достаточно, чтобы выбирать случайный nonce для каждого архива без коллизий.

- **Только 256-битные симметричные ключи.** В формате нет ни RSA, ни эллиптических кривых, поэтому нет обмена открытыми ключами, который мог бы взломать будущий квантовый компьютер: безопасность опирается на симметричный шифр и на пароль.
- **Аутентификация, а не только шифрование.** Poly1305 покрывает содержимое; заголовок и индекс аутентифицируются тем же ключом, поэтому изменённый архив не проходит проверку, а не декодируется во что-то другое.
- **Имена файлов зашифрованы.** Таблица имён — не простой список, поэтому архив не раскрывает, что в нём лежит.
- **Пути восстановления нет** — так задумано: ничто в программе не может расшифровать архив без его пароля.

Утверждение намеренно узкое: **в формате нет шага с открытым ключом, который можно взломать**. Слабый пароль остаётся слабым паролем — поэтому вывод ключа требователен к памяти, а не представляет собой обычный хеш.

5. Тесты, защищённость и сборка

Против RAR, 7-Zip и ZIP

Что измеряли тесты

Набор данных	Против RAR 7.00	Против 7-Zip 23.01	Против ZIP
Фотографии	на 38,8 % меньше	впереди	намного впереди
Аудио (WAV, AIFF)	на 12–15 % меньше	впереди	намного впереди
Документы Office и PDF	впереди благодаря пересжатию Deflate	впереди	намного впереди
Смешанные папки	впереди на максимальном уровне	наравне на высоком	намного впереди
Скорость на быстрых уровнях	быстрее	наравне	медленнее, чем без сжатия, — так задумано

Цифры взяты из опубликованного тестового набора данных, а сценарии лежат в репозитории, поэтому их можно перепроверить, а не принимать на веру. Честное резюме: при максимальном сжатии NikPak выигрывает на медиафайлах и файлах Office, идёт наравне с 7-Zip на смешанных данных и не пытается выиграть гонку скорости на быстрых уровнях.

Защищённость

- **Разбор с проверкой границ.** Каждая длина в файле сверяется с оставшимися байтами до использования; некорректный архив — это ошибка, а не аварийное завершение.
- **Извлечение ограничено** целевой папкой: элемент с именем `..\..\windows\system32` отклоняется и не записывается.
- **В парсерах нет небезопасного кода**, где этого можно избежать, а где нельзя — инварианты задокументированы рядом с блоком кода.
- **Тесты включают некорректные архивы** — усечённые заголовки, неверные контрольные суммы, индекс блоков, указывающий за конец файла, — потому что формат, который видит только правильные файлы, никогда не был проверен.

Сборка

```
# Windows
.\build.ps1              # dist\nikpak.exe and dist\unNik.exe
.\build.ps1 -Test        # run the tests first
.\build.ps1 -Installer   # also the setup (needs Inno Setup 6)

# macOS / Linux
./build.sh               # dist/nikpak and dist/unNik
```

```
# command-line only, no window
cargo build --release --no-default-features
```

Сценарии выпуска держат **одну версию в одном месте**: `buildwin.ps1` записывает новый номер в `Cargo.toml`, `Cargo.lock`, `website/site.json` и `website/version.json` перед компиляцией и восстанавливает его, если сборка не удалась; `buildmac.ps1` и `buildunix.ps1` читают тот же `Cargo.toml` и отказываются собирать, когда в отправленном исходнике указан другой номер.

Сценарий каждой платформы в конце записывает `NikPak-<version>-<Platform>.zip` с установщиком, `unNik`, файлом `README.txt` и одиннадцатью руководствами в папке `Documentation`, поэтому сайт предлагает одну загрузку на платформу и ничего разрозненного.

6. Эта книга

Одиннадцать PDF-файлов создаются из `documents/text/<code>.py` с помощью `documents/build_docs.py` тем же движком вёрстки, что и у других продуктов Nikkoid (`..\nkdocs\nkdocs.py`). После изменения текста запустите `python documents/build_docs.py`; `scripts\build-docs.ps1` делает это перед упаковкой zip-файлов.